



Fórmulas

Quadriláteros

- **Área do Retângulo:** $A = b \cdot h$
- **Área do Quadrado:** $A = l^2$
- **Área do Paralelogramo:** $A = b \cdot h$
- **Área do Losango:** $A = \frac{D \cdot d}{2}$
- **Área do Trapézio:** $A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$ ou ainda $A = B_{\text{média}} \cdot h$

Triângulos

- **Área:** $A = \frac{b \cdot h}{2}$
- **Área com Seno:** $A = \frac{a \cdot b \cdot \text{sen}(\alpha)}{2}$
- **Fórmula de Heron:** $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ (p é o semiperímetro)
- **Área em função do Raio Inscrito:** $A = p \cdot r$ (p é o semiperímetro)
- **Área em função do Raio Circunscrito:** $A = \frac{a \cdot b \cdot c}{4r}$
- **Área do Triângulo Equilátero:** $A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$

Tabela Trigonométrica

x	30°	45°	60°
$\text{sen}(x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\text{cos}(x)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\text{tg}(x)$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

• Exercícios

- Questão 1** Um terreno quadrado possui lado medindo 25 metros. Qual é a área total desse terreno?
- Questão 2** A tela de um tablet retangular tem 24 cm de altura e 16 cm de largura. Calcule a área da superfície dessa tela.
- Questão 3** O design de uma pipa tem o formato de um losango com a diagonal maior medindo 60 cm e a diagonal menor medindo 40 cm. Qual a área do papel necessário para montar a face dessa pipa?
- Questão 4** Uma parede que será pintada tem o formato de um trapézio com base maior de 6 metros, base menor de 4 metros e altura de 3 metros. Calcule a área dessa parede.
- Questão 5** A praça de uma cidade tem a forma de um paralelogramo com base de 45 metros e altura perpendicular de 20 metros. Qual é a área dessa praça?
- Questão 6** Uma placa de sinalização de trânsito é um triângulo equilátero com 60 cm de lado. Calcule a sua área.
- Questão 7** Um canteiro de flores triangular tem lados medindo 5 m, 7 m e 8 m. Calcule a sua área exata.
- Questão 8** Dois lados de um terreno triangular medem 10 m e 12 m, e o ângulo formado entre esses dois lados é de 30°. Qual a área desse terreno?

• Exercícios

- Questão 9** O perímetro de um quadro retangular é de 100 cm. Sabendo que a sua largura mede 15 cm, calcule a sua área.
- Questão 10** A área de um losango é de 120 cm² e sua diagonal menor mede 10 cm. Determine a medida da diagonal maior.
- Questão 11** Um trapézio possui altura de 8 cm e a sua base média (segmento que une os pontos médios dos lados oblíquos) mede 15 cm. Calcule a área desse trapézio.
- Questão 12** A área de um paralelogramo é 72 m². Sabendo que a medida da sua base é o dobro da medida da sua altura, encontre os valores exatos da base e da altura.
- Questão 13** A face lateral de uma pirâmide é um triângulo equilátero de área igual a 25√3 m². Determine a medida da aresta dessa face.
- Questão 14** Os lados de um triângulo qualquer medem 13 cm, 14 cm e 15 cm, e o raio da circunferência inscrita nele mede 4 cm. Calcule a área desse triângulo.
- Questão 15** Um triângulo de lados 6 cm, 8 cm e 10 cm está perfeitamente inscrito em uma circunferência de raio 5 cm. Determine a sua área.
- Questão 16** Um campo de futebol retangular possui uma área de 7140 m². Se a sua largura é de 68 metros, qual é a medida da sua diagonal?

• Exercícios

- Questão 17** A fachada de um celeiro é composta por um retângulo de 8 m de largura por 4 m de altura, e um telhado em formato de triângulo que se apoia perfeitamente sobre a largura do retângulo. A altura do triângulo, do teto até a ponta, é de 3 m. Calcule a área total da fachada.
- Questão 18** Uma moldura de madeira retangular tem dimensões externas de 50 cm por 70 cm e dimensões internas de 40 cm por 60 cm. Qual é a área apenas da parte de madeira?
- Questão 19** Uma sala tem o formato da letra "L". Ela foi formada retirando um quadrado de 4 m de lado de um dos cantos de um salão retangular que originalmente tinha 10 m de comprimento por 8 m de largura. Qual é a área atual da sala em L?
- Questão 20** Um azulejo quadrado tem 20 cm de lado. Em seu interior, há um desenho de um losango cujos vértices tocam exatamente os pontos médios dos lados do quadrado. Calcule a área do quadrado, a área do losango e determine quantos por cento o losango ocupa da área total.
- Questão 21** Um trapézio isósceles tem base maior de 22 cm, base menor de 12 cm e lados medindo 13 cm. Qual a área total do trapézio?
- Questão 22** Um parque retangular de 100 m por 80 m possui dois caminhos retos pavimentados, paralelos aos lados do parque, que se cruzam ortogonalmente formando uma cruz. Cada caminho tem 2 m de largura. Qual é a área da região do parque coberta apenas por grama?
- Questão 23** Um terreno poligonal irregular $ABCD$ foi dividido traçando a diagonal AC , que mede 30 m. A distância (altura) do vértice B até a diagonal AC é de 8 m, e a distância do vértice D até a mesma diagonal AC é de 12 m. Qual é a área total do terreno $ABCD$?
- Questão 24** De uma chapa retangular de aço de 120 cm por 80 cm, um funileiro cortou um triângulo isósceles cuja base era exatamente um dos lados menores (80 cm) e cujo vértice oposto estava exatamente no ponto médio do lado paralelo a ele. Esse triângulo foi descartado. Qual é a área da chapa que sobrou?
- Questão 25** Um losango e um triângulo possuem áreas rigorosamente iguais. O triângulo tem base de 16 cm e altura de 15 cm. Se a diagonal maior do losango mede 20 cm, determine a medida da sua diagonal menor.
- Questão 26** Um triângulo qualquer possui lados medindo 9 m, 10 m e 17 m. Determine a medida do raio da circunferência que pode ser perfeitamente inscrita dentro deste triângulo.
- Questão 27** A planta de um apartamento exibe uma varanda que junta um trapézio retângulo com um quadrado. A base maior do trapézio tem 5 m e a base menor coincide perfeitamente com o lado do quadrado. Sabendo que o quadrado tem área de 9 m² e que a altura do trapézio é de 2 m, qual a área total da varanda?
- Questão 28** Calcule a área de um hexágono regular cujo lado mede 10 cm.
- Questão 29** Uma pipa em formato de losango tem suas diagonais se cruzam formando um ângulo de 90° (são perpendiculares). A haste de bambu vertical mede 50 cm e a horizontal mede 30 cm. Se o custo do papel usado para produzir a pipa é de R\$35,00 por m², calcule o total gasto com papel nesta pipa.
- Questão 30** Em um triângulo ABC , os lados AB e AC medem, respectivamente, 8 m e 10 m, e formam entre si um ângulo de 45°. Um jardineiro construiu um canteiro quadrado de 2 m de lado totalmente contido dentro desse triângulo. Sabendo que $\text{sen}(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, calcule a área da superfície do triângulo que permaneceu sem o canteiro quadrado.

••• Exercícios

- Questão 31** A diagonal de um terreno retangular mede 15 metros e a sua largura mede 9 metros. Determine a área total desse terreno.
- Questão 32** O teto de um galpão tem o perfil de um triângulo isósceles. As duas vigas inclinadas que formam o telhado medem 13 metros cada uma, e a viga horizontal que serve de base mede 10 metros. Calcule a área frontal desse telhado.
- Questão 33** Um vitral tem o formato de um losango. Sabendo que o lado desse losango mede 25 cm e que uma de suas diagonais mede 14 cm, determine a área ocupada por esse vitral.
- Questão 34** Um terreno plano tem o formato de um trapézio retângulo. A frente do terreno (base maior) mede 24 m, o fundo (base menor) mede 16 m e o lado oblíquo mede 10 m. Calcule a área total desse terreno.
- Questão 35** Uma peça metálica foi forjada no formato de um trapézio isósceles com base maior de 30 cm, base menor de 12 cm e lados oblíquos medindo 15 cm. Qual a área da superfície dessa peça?
- Questão 36** Uma placa de vidro quadrada foi desenhada para se encaixar perfeitamente no interior de uma moldura circular de 20 cm de raio, de modo que os quatro vértices do quadrado toquem a borda do círculo. Qual é a área dessa placa de vidro?
- Questão 37** Uma vela de windsurf tem a forma de um triângulo retângulo. A borda inclinada da vela (hipotenusa) mede 17 m e o mastro principal (um dos catetos) mede 15 m. Qual é a área de tecido que compõe essa vela?
- Questão 38** O perfil lateral de uma rampa de acesso é um paralelogramo. A base apoiada no chão mede 6 metros. O lado inclinado da rampa mede 2,5 metros e a projeção horizontal desse lado inclinado sobre o chão mede 1,5 metro. Calcule a área lateral dessa rampa.
- Questão 39** A fachada de uma pequena capela é composta por um retângulo de 16 m de base por 5 m de altura, e um telhado triangular isósceles perfeitamente apoiado sobre essa base de 16 m. Sabendo que as bordas inclinadas do telhado medem 10 m cada uma, determine a área total da fachada.
- Questão 40** O tampo de uma mesa de centro tem o formato de um hexágono regular com lados medindo 40 cm. Descubra a medida do apótema dessa mesa e, a partir dele, calcule a sua área total.